

MESA DE HACIENDA ARGENTINA · CIERRE MENSUAL

# EL CORREDOR

ABRIL · 2026

El cierre mensual del mercado bovino argentino. INMAG diario y comparable interanual en USD reales, 18 buckets reales del MAG, plaza y faena nacional, lectura del ciclo, tesis del mes próximo. Mesa de research de consignatarias.com · fuentes oficiales (MAG, MAGYP, Sec. Agricultura).

CIERRE INMAG

**\$4.275,46**

29/04/2026

VAR. MENSUAL

**+1,8%**

apertura \$4.201

VOLUMEN TOTAL

**75.503**

10 días hábiles

PROMEDIO MES

**\$4.262**

-4,4% vs. marzo

## 01 Resumen ejecutivo

07/04/2026 – 29/04/2026

El cierre de **abril 2026** muestra un INMAG promedio de **\$4.262/kg vivo**, variación intramensual **+1,8%** y cierre **\$4.275,46**. El índice subió de \$4.201 a \$4.275, ancho operativo \$352.

**La lectura no obvia.** Alza interanual **+54,0%** en pesos vs. solo **+24,9%** en USD oficial – **29 pp** son apreciación cambiaria (USD oficial promedio pasó de \$1.141 a \$1.406). La brecha contra el blue se cerró **11,6 pp**.

**Plaza y ciclo.** Bucket más operado: **VACAS Regular** (16.135 cab, \$2.558/kg); novillito con **premium 12.9%** sobre novillo terminado (señal de retención); hembras **35%** del MAG (retención consolidada); faena nacional **10.7% interanual**.

## 02 Datos del mes

CIERRE

- Promedio del mes **\$4.262/kg** (-4,4% vs. marzo).
- Día pico: **14/04** con **11.711 cabezas**.
- **73 remates** relevados en 12 provincias durante el mes.

Volatilidad diaria del mes: 2.78% (desvío estándar de retornos). 4 días al alza, 5 a la baja. Mayor salto: +4.60%; mayor caída: -2.70%.

**Composición del mercado argentino de hacienda en pie.** El MAG (ex-Liniers, hoy Cañuelas) representa el **~12%** del volumen comercial bovino argentino. **71%** opera por venta directa sin price discovery público; remates-feria **~9%**; al gancho **~2%**. Las cifras de este informe son referencia del segmento concentrado, no medida total del mercado.

FAUBA, "Comercialización de Hacienda y Carnes" – Gil/Demarco/Fornieles, 2018.

03 INMAG · evolución diaria

\$/KG VIVO · CIERRE DIARIO MAG



El INMAG (Índice Novillo del Mercado Agroganadero) es el promedio ponderado del precio del novillo tipo exportación operado en el predio de Cañuelas, en cada jornada hábil. Es la referencia primaria para arrendamientos rurales y contratos forward del mercado argentino.

04 Detalle diario

07/04/2026 – 29/04/2026

| FECHA     | INMAG      | VAR.  | CAB.   |
|-----------|------------|-------|--------|
| Tue 07/04 | \$4.200,70 |       | 6.215  |
| Wed 08/04 | \$4.329,89 | +3,1% | 4.737  |
| Fri 10/04 | \$4.247,31 | -1,9% | 10.004 |
| Tue 14/04 | \$4.180,00 | -1,6% | 11.711 |
| Wed 15/04 | \$4.067,12 | -2,7% | 6.884  |
| Fri 17/04 | \$4.254,08 | +4,6% | 5.653  |
| Tue 21/04 | \$4.271,87 | +0,4% | 4.390  |
| Fri 24/04 | \$4.418,81 | +3,4% | 6.839  |
| Tue 28/04 | \$4.374,01 | -1,0% | 9.968  |
| Wed 29/04 | \$4.275,46 | -2,3% | 9.102  |

05 INMAG en USD reales

CIERRE DEL MES EN MONEDA EXTRANJERA

USD OFICIAL AVG

\$1.406

1415.0 → 1415.0

USD BLUE AVG

\$1.407

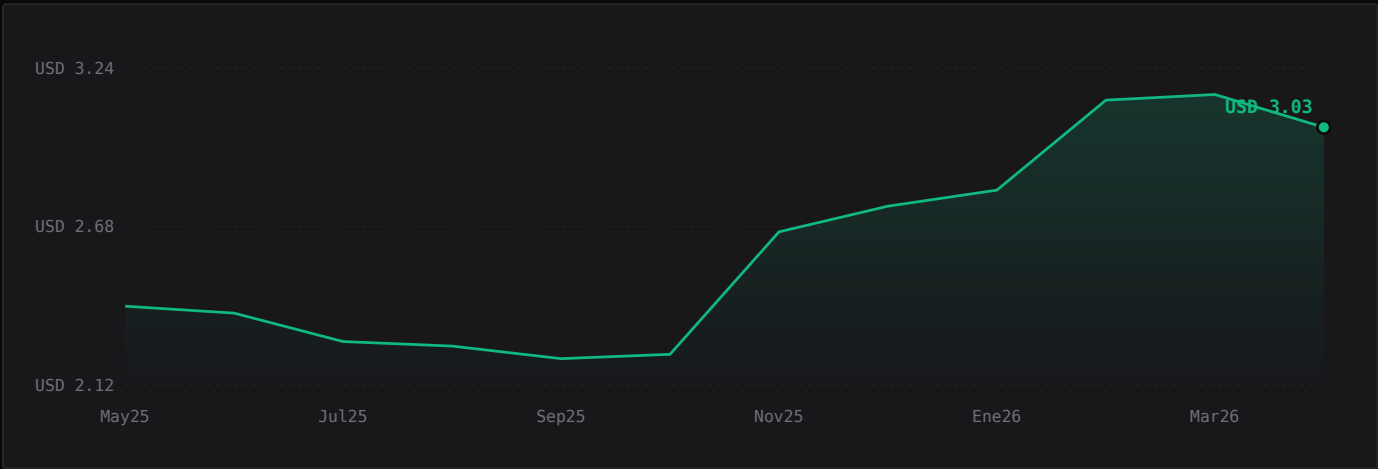
brecha avg 0.1%

INMAG EN USD OFICIAL

USD 3,03

cierre mensual /kg vivo

TRAILING 12 MESES · INMAG EN USD OFICIAL



Conversión calculada con el promedio mensual del USD oficial (fuente: argentinadatos.com, serie completa desde 2011). El gráfico muestra cómo evolucionó el precio del kilo vivo en moneda dura – es la métrica más limpia para evaluar el poder real del kilo, despejada de la inflación argentina y del deslizamiento del oficial.

06 Comparable interanual

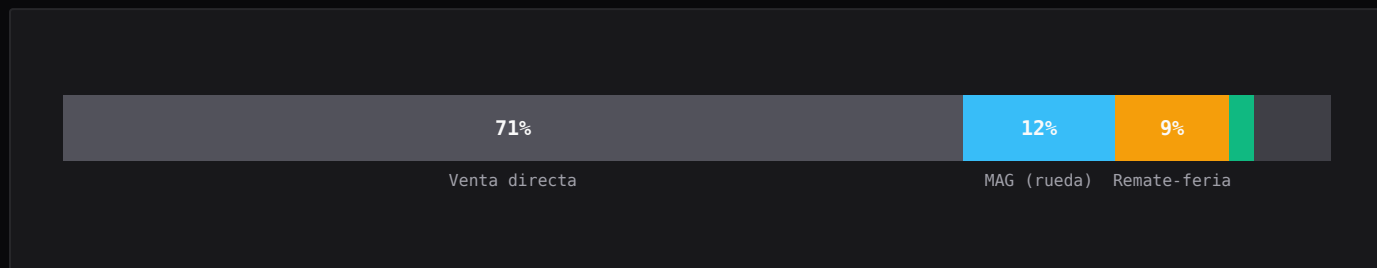
ABRIL VS. MISMO MES AÑO PREVIO

| MÉTRICA              | 2025-04    | 2025 → +1Y | VARIACIÓN |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| INMAG promedio (ARS) | \$2.768    | \$4.262    | +54,0%    |
| USD oficial promedio | \$1.140,90 | \$1.406,17 | +23,3%    |
| INMAG en USD oficial | USD 2,43   | USD 3,03   | +24,9%    |
| INMAG en USD blue    | USD 2,17   | USD 3,03   | +39,4%    |
| Brecha cambiaria     | 11.7%      | 0.1%       | -11.6 pp  |

**Cómo leer.** La variación nominal en pesos contiene la inflación argentina y el deslizamiento del tipo de cambio. Para una lectura limpia del precio real del kilo de novillo, el INMAG en USD oficial es la mejor referencia disponible públicamente. Una variación de USD reales superior a la nominal en pesos implicaría una mejora en términos de poder adquisitivo; inferior, lo opuesto.

## 07 Lo que el INMAG no ve · marco institucional

COMPOSICIÓN REAL DEL MERCADO BOVINO ARGENTINO



El INMAG opera sobre apenas el **12%** del volumen comercial bovino. El **71%** opera por venta directa productor→matarife o productor→frigorífico, sin price discovery público.

Iriarte (CACG, 2008) documenta que la venta directa cierra típicamente con un **premium de 3 a 5%** sobre el precio MAG equivalente – premium que captura el productor a cambio de plazo de cobro extendido (30-90 días vs. 7-12 en MAG) y ausencia de garantía pública. Diez (UNS, 2017) describe los circuitos regionales como espejos retrasados del MAG: precio de Cañuelas con lag de 7-14 días y descuento por flete de **4 a 9%** según distancia al mercado central.

Las cifras de este informe sintetizan el segmento concentrado pero **no son el promedio del mercado total**. Para el productor de venta directa, la referencia operativa es INMAG ajustado por circuito regional y plazo. Para el comprador con presencia nacional, el spread MAG→directa es la oportunidad de arbitraje.

**Próxima edición** – Comenzamos a acumular la serie de remitencia por consignataria desde mayo (uno de los tres datasets que *valen plata* según el marco conceptual). En 90 días podremos reportar top remitentes, concentración geográfica de oferta y señales anticipatorias por circuito regional.

08 Categorías reales – 18 subcategorías

PRECIOS MIN / MAX / PROM. / MEDIANA DEL MES

TOTAL OPERADO

78.647

cabezas en el mes

BUCKETS ACTIVOS

18

subcategorías con operaciones

CONCENTRACIÓN TOP 5

62.5%

49.188 cabezas

MEJOR PRECIO

\$4.949

NOVILLITOS Esp. h 390

El INMAG es UN índice – un agregado del novillo "tipo exportación". El mercado real opera **18 subcategorías** con precios y dinámicas propias, segmentadas por sexo, edad, peso y destino comercial. La tabla siguiente muestra los buckets que efectivamente operaron en el mes, con el precio mínimo, máximo, promedio y mediana de cada uno.

| CATEGORÍA / BUCKET       | MÍN     | MÁX     | PROM.   | MEDIANA | CAB.   | SHARE | PESO   | SPREAD |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|
| VACAS Regular            | \$1.500 | \$3.900 | \$2.558 | \$2.500 | 16.135 | 20.5% | 457 kg | 94%    |
| VAQUILLONAS Esp. h 390   | \$2.200 | \$5.700 | \$4.774 | \$4.800 | 11.736 | 14.9% | 338 kg | 73%    |
| NOVILLOS Esp.Joven + 430 | \$3.000 | \$5.200 | \$4.386 | \$4.500 | 8.397  | 10.7% | 480 kg | 50%    |
| VACAS Esp.Joven + 430    | \$1.800 | \$4.500 | \$3.133 | \$3.100 | 6.884  | 8.8%  | 517 kg | 86%    |
| NOVILLITOS Esp. h 390    | \$2.150 | \$5.670 | \$4.949 | \$5.000 | 6.036  | 7.7%  | 357 kg | 71%    |
| VACAS Conserva Buena *   | \$1.600 | \$5.100 | \$2.202 | \$2.200 | 5.908  | 7.5%  | 428 kg | 159%   |
| NOVILLITOS Esp. + 390    | \$3.400 | \$5.320 | \$4.620 | \$4.700 | 5.220  | 6.6%  | 416 kg | 42%    |
| VACAS Conserva Inferior  | \$1.400 | \$3.000 | \$1.971 | \$2.000 | 3.770  | 4.8%  | 411 kg | 81%    |
| VAQUILLONAS Esp. + 390   | \$2.600 | \$5.000 | \$4.095 | \$4.200 | 2.931  | 3.7%  | 427 kg | 59%    |
| VAQUILLONAS Regular      | \$2.000 | \$5.450 | \$3.812 | \$3.800 | 2.497  | 3.2%  | 364 kg | 91%    |
| NOVILLITOS Regular       | \$2.000 | \$5.320 | \$4.095 | \$4.000 | 2.113  | 2.7%  | 386 kg | 81%    |
| NOVILLOS Regular + 430   | \$2.200 | \$4.700 | \$3.874 | \$4.000 | 1.720  | 2.2%  | 489 kg | 65%    |
| VACAS Esp.Joven h 430    | \$1.700 | \$4.000 | \$2.567 | \$3.100 | 1.517  | 1.9%  | 392 kg | 90%    |
| TOROS Esp.               | \$2.200 | \$4.500 | \$2.950 | \$3.000 | 1.117  | 1.4%  | 624 kg | 78%    |
| TOROS Regular            | \$1.700 | \$3.500 | \$2.527 | \$2.500 | 993    | 1.3%  | 581 kg | 71%    |
| MEJ Esp. h 430           | \$2.800 | \$5.300 | \$4.245 | \$4.300 | 918    | 1.2%  | 438 kg | 59%    |
| NOVILLOS Regular h 430   | \$3.000 | \$4.600 | \$3.666 | \$3.600 | 600    | 0.8%  | 447 kg | 44%    |
| MEJ Regular              | \$2.500 | \$4.300 | \$3.215 | \$3.050 | 155    | 0.2%  | 383 kg | 56%    |

\* Bucket con spread >100% sobre el promedio: incluye operaciones excepcionales (lotes de calidad muy disímil o registros aislados). El precio promedio sigue siendo robusto pero la dispersión es alta.

**Spread.** El ancho entre mínimo y máximo como porcentaje del promedio. Un spread elevado indica heterogeneidad real dentro del bucket (animales con muy distinta calidad/condición). Un spread bajo, mayor uniformidad. Decisivo para vendedores: si su animal está cerca del máximo, el "promedio del bucket" subestima su valor.

09 Divisas y commodities · margen de invernada

USD · MAÍZ · RATIO NOVILLO/MAÍZ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>USD OFICIAL</div> <div>\$1.420</div> <div>0,0%</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>USD BLUE</div> <div>\$1.400</div> <div>brecha -1.4%</div>                | <div>MAÍZ FOB</div> <div>USD 234,2</div> <div>+0,6% · USD/tn</div>        |
| <div>COSTO GRANO /KG VIVO</div> <div>USD 1,41</div> <div>maíz 234 USD/tn × 6:1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>INMAG EN USD OFICIAL</div> <div>USD 3,03</div> <div>cierre del mes</div> | <div>RATIO NOVILLO / MAÍZ</div> <div>2,16x</div> <div>Margen amplio</div> |
| <div>Lectura. feedlot rentable; soporte para invernada activa. El ratio compara INMAG USD vs. costo del grano necesario para producir 1 kg vivo terminado. Asume conversión técnica 6:1 (kg grano / kg vivo, promedio feedlot terminado – fuente: INTA Marcos Juárez, ficha técnica feedlot). Solo grano, sin otros costos. Referencia operativa: &gt;1,8x amplio, 1,5-1,8 moderado, &lt;1,5 estrecho.</div> |                                                                               |                                                                           |

10 Faena nacional bovina mensual

DATOS.GOB.AR · SERIE MENSUAL

|                                                                       |                                                                    |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <div>FAENA FEB 2026</div> <div>924.333</div> <div>cabezas (mes)</div> | <div>VAR. MENSUAL</div> <div>-9,3%</div> <div>vs. mes previo</div> | <div>VAR. INTERANUAL</div> <div>-10,7%</div> <div>vs. mismo mes año previo</div> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (apis.datos.gob.ar). El último mes publicado al cierre de esta edición es Feb 2026; la serie se publica con un retraso típico de 6 a 8 semanas.

11 Distribución por provincia

73 REMATES · 12 PROVINCIAS

|              |                        |    |
|--------------|------------------------|----|
| SANTA FE     | <div><div></div></div> | 19 |
| CORRIENTES   | <div><div></div></div> | 14 |
| BUENOS AIRES | <div><div></div></div> | 8  |
| CORDOBA      | <div><div></div></div> | 7  |
| ENTRE RIOS   | <div><div></div></div> | 6  |
| SAN LUIS     | <div><div></div></div> | 5  |
| CHACO        | <div><div></div></div> | 5  |
| LA PAMPA     | <div><div></div></div> | 3  |

12 Top remates del mes (con volumen reportado)

CABEZAS DECLARADAS EN CONVOCATORIA

| FECHA | CONSIGNATARIA                            | PLAZA                          | CATEGORÍA  | CAB. EST. |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| 07/04 | Colombo y Magliano SA                    | RAUCH, BUENOS AIRES            | mixto      | 8.000     |
| 10/04 | HORACIO RODRÍGUEZ EGAÑA CONSIGNACIONES S | FEDERACION, ENTRE RÍOS         | vaca gorda | 7.000     |
| 16/04 | NÉSTOR HUGO FUENTES S.A.                 | GENERAL ACHA, LA PAMPA         | mixto      | 7.000     |
| 24/04 | Ganaderos de General Acha SA             | General Acha, La Pampa         | mixto      | 3.500     |
| 03/04 | Tradición Ganadera SA / Porro SRL        | Sociedad Rural de Villa Ángela | mixto      | 3.000     |

13 Calendario · mayo

PRÓXIMOS REMATES RELEVANTES

| FECHA | CONSIGNATARIA                        | PLAZA                          | CATEGORÍA   | CAB. EST. |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 01/05 | Tradición Ganadera SA / Porro SRL    | Sociedad Rural de Villa Ángela | mixto       | 3.000     |
| 07/05 | CAMPOS y GANADOS S.A.                | Canal Rural - Honduras 5940 -  | vaca gorda  | 3.500     |
| 12/05 | SIVERO Y CIA. S.A.                   | SALADILLO, BUENOS AIRES        | mixto       | 2.300     |
| 13/05 | JORGE Y MARTÍN DE LA SERNA S.R.L.    | SAN CARLOS DE BOLIVAR, CORRIEN | vaca gorda  | 800       |
| 14/05 | SÁENZ VALIENTE, BULLRICH Y CIA. S.A. | LAS FLORES, BUENOS AIRES       | vaquillonas | 500       |
| 14/05 | COLOMBO Y MAGLIANO S.A.              | RESISTENCIA, CHACO             | mixto       | 3.000     |
| 15/05 | S. L. LEDESMA Y CÍA. S.A.            | TANDIL, BUENOS AIRES           | vaca gorda  | 3.500     |
| 15/05 | SIVERO Y CIA. S.A.                   | GENERAL ALVEAR, BUENOS AIRES   | mixto       | 1.200     |
| 15/05 | CARLOS J. LANSER S.A.                | CORONEL MOLDES, NEUQUEN        | vaca gorda  | 1.800     |
| 19/05 | Rosgan                               | Palermo - CABA, Buenos Aires   | mixto       | 50.000    |



## 14 Cómo se calcula el INMAG

El **INMAG** es el precio promedio ponderado del novillo tipo exportación operado en el predio del Mercado Agroganadero S.A. (Cañuelas), en cada jornada hábil. Reemplazó al "Liniers" tras el cierre del predio en 2018.

**Fórmula:**  $\Sigma(\text{precio\_kg} \times \text{cabezas}) / \Sigma(\text{cabezas})$ , solo operaciones de novillo exportación cerradas en rueda. Se publica en [mercadoagroganadero.com.ar](http://mercadoagroganadero.com.ar) (haciinfo000011) y oficialmente en el Boletín del MAG.

**Limitaciones.** Es la referencia primaria para arrendamientos (RESOL-2018-32) y contratos forward. Pero solo refleja UNA categoría (novillo exportador) sobre el 12% del mercado (FAUBA 2018). Para decisión operativa: complementar con buckets (pág. 06) y referencias regionales.

*Próxima edición – Peso vivo vs. al gancho: fórmulas y rendimientos por categoría.*

## 15 Glosario operativo

### SPREAD

Ancho entre el precio mínimo y máximo de un bucket, expresado como % del promedio. Mide la heterogeneidad real dentro de la categoría.

### ESP. JOVEN (+430 / H 430)

Tipificación oficial MAG: animal de exportación joven, peso vivo > 430 kg ("430") o ≤ 430 kg ("h 430"). Es el bucket que define el INMAG.

### AL RINDE

Modalidad mixta: hacienda enviada a remate físico con liquidación post-faena ajustada por rendimiento real al gancho.

### AL GANCHO

Venta directa al frigorífico con precio cerrado en kg de res (post-faena), no en kg vivo. Comisión típicamente incluida en el precio.

### NET-BACK

Precio neto que efectivamente le queda al productor después de comisiones, fletes, tasas y gastos. Comparable real entre canales.

### BRECHA CAMBIARIA

Diferencia % entre USD blue (informal) y USD oficial. Refleja expectativa de devaluación + costo de capital de quien opera en USD.

16 Net-back por canal · ejemplo numérico

SIMULACIÓN CON CIERRE INMAG DEL MES

Caso ejemplo: 50 novillos × 460 kg × \$4.275/kg vivo = \$98.335.580 bruto

| CANAL                           | COMISIÓN TOTAL | NET-BACK PRODUCTOR | COSTO ABSOLUTO | PLAZO COBRO TÍPICO |
|---------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| MAG (rueda física)              | 7.5%           | \$90.960.412       | \$7.375.168    | 7-12 días          |
| Remate-feria provincial         | 4.0%           | \$94.402.157       | \$3.933.423    | 10-30 días         |
| Venta directa con consignatario | 1.2%           | \$97.155.553       | \$1.180.027    | 30-90 días         |
| Al gancho (post-faena)          | 2.0%           | \$96.368.868       | \$1.966.712    | 60-90 días         |

**Cómo leer el cuadro.** Las comisiones son promedios del mercado argentino – operadores grandes y recurrentes negocian habitualmente la banda baja. La tabla muestra el **net-back nominal sin descontar costo financiero del plazo**: en venta directa el productor cobra a 30-90 días, lo que a tasa de descuento de 4% mensual equivale a perder 4 a 12 puntos sobre el net-back bruto. La elección del canal no es trivial – depende del volumen, calidad del lote, necesidad de caja y tolerancia al riesgo de incobrabilidad.

**Modalidades especiales.** "Al rinde" combina MAG físico con liquidación post-faena (ajuste por rendimiento real). "Al gancho" es venta directa al frigorífico con precio cerrado en kg de res – comisión típicamente incluida en el precio. Cita: Iriarte (CACG) 2008, capítulo 4.

17 Tesis del mes · mayo 2026

FORWARD-LOOKING · ESCENARIOS Y CATALIZADORES

Tesis del equipo: recuperación interanual real en USD ya consolidada, ciclo en transición de liquidación a retención, faena nacional cayendo dos dígitos interanual. Sesgo de mercado moderadamente alcista en pesos, lateral en USD oficial.

CATALIZADORES · PIEZAS QUE MOVERÁN MAYO 2026

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MACRO CAMBIARIA</b><br><br>Brecha oficial/blue en paridad (0,1%). USD blue ya no descuenta riesgo cambiario; INMAG nominal y USD se moverán en sincronía. | <b>MAÍZ FOB</b><br><br>Maíz USD 234/tn estable. Costo de feedlot contenido – soporte para actividad de invernada. | <b>FAENA FEMENINA</b><br><br>Solo 35% hembras en MAG (retención consolidada). Menor oferta forward → soporte invernada 6-12 meses. |
| <b>FAENA NACIONAL</b><br><br>Cae 10.7% interanual. Menor oferta de carne; demanda China+UE estable presiona alcista.                                         | <b>EVENTO DE PLAZA</b><br><br>Rosgan · 2026-05-19 · ~50.000 cabezas. Referencia regional.                         |                                                                                                                                    |

ESCENARIOS INMAG · MAYO 2026

| ESCENARIO | RANGO     | INMAG TARGET | NARRATIVA                                                                                                                                       |
|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base      | 0% a +3%  | \$4.340      | Convergencia cambiaria sostenida + faena lateral + remates calendar normal. INMAG oscila en banda con leve alza nominal por inflación esperada. |
| Alza      | +4% a +8% | \$4.532      | Brecha cambiaria reabre, faena cae más, retención se consolida. INMAG nominal acelera; en USD el movimiento es más moderado.                    |
| Baja      | -2% a -5% | \$4.126      | Devaluación oficial + apertura exportadora frena demanda local. Liquidación táctica de hembras presiona vacas+vaquillonas a la baja.            |

RECOMENDACIÓN OPERATIVA POR PERFIL

PRODUCTOR DE CRÍA

Regla: mientras hembras < 45% del MAG y faena interanual < -5%, retener vientres. Salida de ternero del NEA presiona la categoría – flexibilidad para esperar junio mejora net-back.

INVERNADOR

Regla: mientras ratio novillo/maíz > 1,8x y premium novillito > 10%, retener 30 días. Salida de ese rango: liquidar progresivamente.

FRIGORÍFICO / MATARIFE

Regla: compra concentrada en Esp.Joven +430 cuando precio del bucket < promedio mensual. Cierre de brecha cambiaria sostiene demanda forward.

Probabilidad subjetiva del equipo: base 55% / alza 25% / baja 20%. Escenarios coherentes para armar decisión propia – no predicciones puntuales.

## 18 Metodología & fuentes de datos

COMPOSICIÓN DEL INFORME

- **INMAG diario** – mercadoagroganadero.com.ar (haciinfo000011), cierre por jornada hábil del MAG (Cañuelas).
- **Buckets reales (18 subcategorías)** – mercadoagroganadero.com.ar (haciinfo000502), RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT.
- **USD oficial / blue** – api.argentinadatos.com (serie histórica completa desde 2011, promedio mensual del venta).
- **Faena nacional** – apis.datos.gob.ar, serie 40.3\_VC\_0\_M\_15.
- **Calendario de remates** – CACG API + sitios de consignatarias + MAG.
- **Maíz FOB** – MAGYP.

**Disclaimer.** El presente informe tiene fines informativos y no constituye recomendación comercial, financiera, ni de inversión. Las cifras provienen de fuentes oficiales y públicas a la fecha de cierre indicada; pueden estar sujetas a revisiones posteriores por parte de los emisores. Los rangos de comisiones son referencia general no vinculante. El uso del informe es bajo responsabilidad del lector.